

Statisches Routing

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 UND 4

1

AGENDA

- 01 IMPLEMENTIERUNG VON STATISCHEM ROUTING
- 02 KONFIGURATION VON STATISCHEN UND DEFAULT ROUTEN

2

01

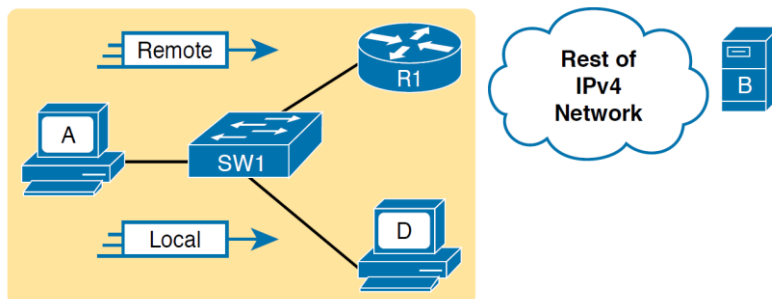
Implementierung von statischem Routing

3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Re-Cap: Host Routing Logik

In der Abbildung sendet Host A ein lokales Paket direkt an Host D. Bei Paketen an Host B, auf der anderen Seite eines Routers und daher in einem anderen Subnetz, sendet Host A das Paket jedoch an seinen Standardrouter (R1).



4

Erreichen eines Remote Netzwerkes

Ein Router kann auf zwei Arten von entfernten Netzwerken erfahren:

- **Manuell** - Entfernte Netze werden manuell über statische Routen in die Routentabelle eingetragen.
- **Dynamisch** - Entfernte Routen werden automatisch über ein dynamisches Routing-Protokoll gelernt.

Warum statisches Routing verwenden?

Das statische Routing bietet einige Vorteile gegenüber dem dynamischen Routing, darunter:

- Statische **Routen werden nicht über das Netzwerk mitgeteilt** (advertised), was zu einer besseren Sicherheit führt.
- Statische Routen **verbrauchen weniger Bandbreite** als dynamische Routing-Protokolle, da keine CPU-Leistung für die Berechnung und Übermittlung von Routen verwendet werden.
- Der **Pfad** (Weg), den eine statische Route zum Senden von Daten verwendet, **ist bekannt**.

Warum statisches Routing NICHT verwenden?

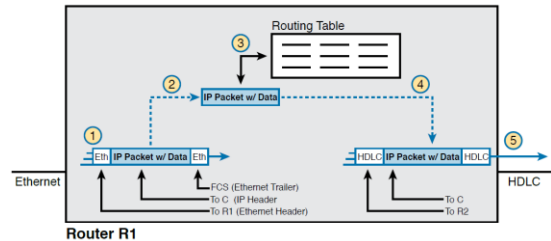
- Die Konfiguration und Wartung ist **zeitaufwändig**.
- Die Konfiguration ist **fehleranfällig**, insbesondere in großen Netzen.
- Der **Administrator muss eingreifen**, um sich ändernde Routeninformationen zu pflegen.
- **Keine gute Skalierbarkeit** (Erweiterbarkeit) bei wachsenden Netzen; die Wartung wird mühsam.
- Für eine ordnungsgemäße Implementierung ist eine **umfassende Kenntnis des gesamten Netzes** erforderlich.

Hauptnutzen von statischem Routing

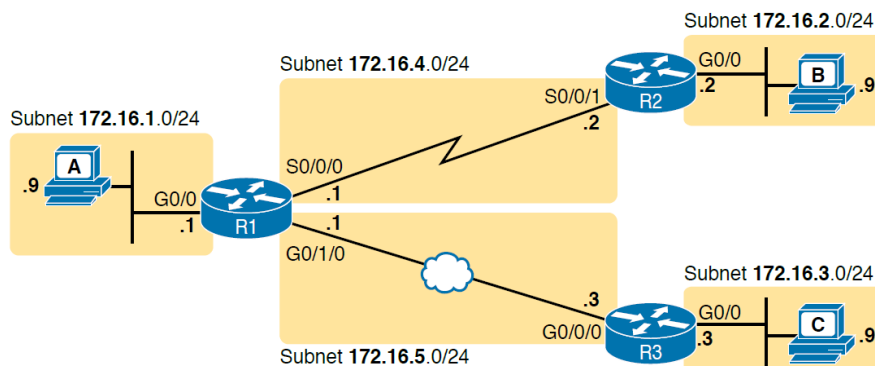
- **Erleichterung der Pflege der Routing-Tabelle in kleineren Netzen**, die voraussichtlich nicht wesentlich wachsen werden.
- **Routing zu und von Stub-Netzwerken**. Ein Stub-Netz ist ein Netz, das über eine einzige Route erreicht wird, und der Router hat keine weiteren Nachbarn.
- **Verwendung einer einzigen Default-Route**, die einen Pfad zu einem beliebigen Netzwerk darstellt. Default-Routen werden verwendet, um Daten an jedes Ziel zu senden, das über den nächsten Router hinausgeht

Recap: Routing Logik

1. Router R1 stellt fest, dass der empfangene Ethernet-Frame die **FCS-Prüfung** besteht und dass die **Ziel-Ethernet-MAC-Adresse** die MAC-Adresse von R1 ist, sodass R1 den Frame verarbeitet.
2. R1 **entkapselt** das IP-Paket aus dem Header und Trailer des Ethernet-Frames.
3. R1 vergleicht die Ziel-IP-Adresse des IP-Pakets mit der **IP-Routing-Tabelle** von R1.
4. R1 **kapselt** das IP-Paket in einem neuen Data-Link-Frame, in diesem Fall in einem HDLC-Header und -Trailer (High-Level Data Link Control).
5. R1 **überträgt** das IP-Paket innerhalb des neuen HDLC-Rahmens über die serielle Verbindung auf der rechten Seite.

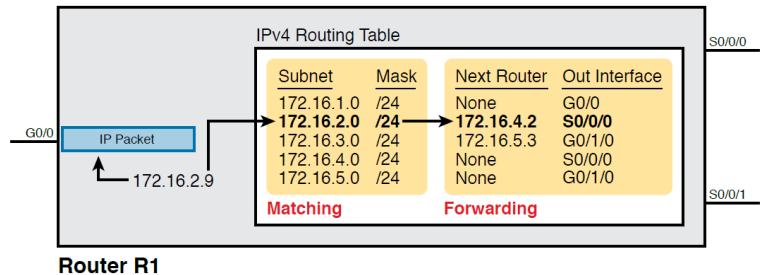


Diskussion: Beispielnetzwerk



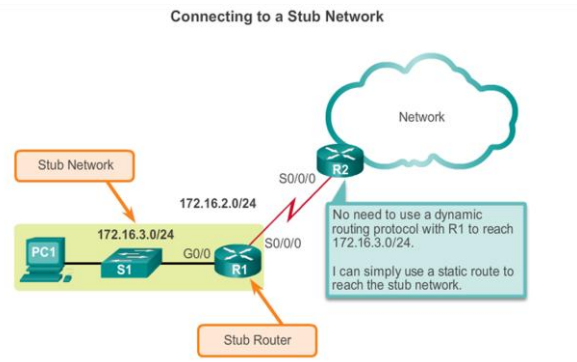
Recap: Die Routingtabelle

- Routen für Remote-Subnetze listen in der Regel sowohl eine **ausgehende Schnittstelle** als auch die **IP-Adresse des Next-Hop-Routers** auf.
- Routen für Subnetze, die direkt mit dem Router verbunden sind, listen nur die **ausgehende Schnittstelle** auf, da Pakete an diese Ziele nicht an einen anderen Router gesendet werden müssen.



Standard statische Route

- Eine Default-Route ist eine statische Route, die mit allen Paketen übereinstimmt. Eine **Default-Route** stellt ein **beliebiges Netzwerk** dar, das nicht in der **Routing-Tabelle** enthalten ist.
- Router verwenden in der Regel Default-Routen, die entweder lokal konfiguriert oder von einem anderen Router gelernt werden. Die **Default-Route** wird als „**Gateway of last Resort**“ bezeichnet.
- Statische Default-Routen werden häufig verwendet, wenn ein **Edge-Router mit einem Dienstbieternetzwerk** oder einem **Stub-Router** (einem Router mit nur einem Upstream-Nachbarrouter) verbunden wird



02

Konfiguration von statischen und Default Routen

13

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

IPv4 Static Route Kommando

Statische IPv4-Routen werden mit dem folgenden globalen Konfigurationsbefehl konfiguriert:

```
Router(config)# ip route network-address subnet-mask { ip-address | exit-intf [ip-address]} [Entfernung]
```

Hinweis: Entweder die Parameter

- a) ip-address
- b) exit-intf
- c) ip-address und exit-intf

müssen konfiguriert werden. existiert.

14

Initiale Routing Tabelle

Jeder Router hat Einträge nur für direkt verbundene Netzwerke und zugehörige lokale Adressen.

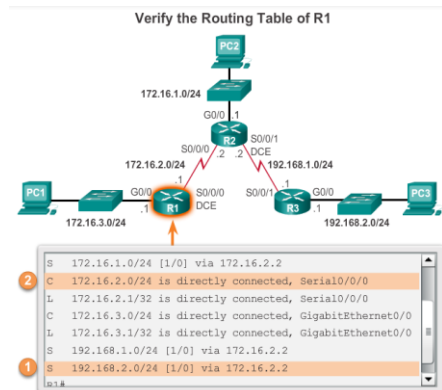
R1 kann R2 pingen, aber nicht das R3-LAN

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
  172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
    C       172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
    L       172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
    C       172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
    L       172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
R1#
R1# ping 172.16.2.2
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5)
R1# ping 192.168.2.1
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds: .....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Konfiguriere eine statische route zu einem "Next-Hop"

Wenn ein Paket für das Netzwerk 192.168.2.0/24 bestimmt ist, wird R1:

1. Sucht nach einer Übereinstimmung in der Routing-Tabelle und stellt fest, dass er die Pakete an die Next-Hop-IPv4-Adresse 172.16.2.2 weiterleiten muss.
2. R1 muss nun herausfinden, wie er 172.16.2.2 erreichen kann; daher sucht er ein zweites Mal nach einer Übereinstimmung mit 172.16.2.2.



Konfiguriere eine statische route zu einem "Next-Hop"

- In einer statischen Next-Hop-Route wird nur die **Next-Hop-IP-Adresse** angegeben.
- Die **Exit-Schnittstelle** wird vom nächsten Hop abgeleitet.

Beispiel: 3 statische IPv4-Routen für nächsten Hop auf R1 mit der IP-Adresse des nächsten Hops, R2

```
R1(config)# ip-route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

```
R1(config)# ip-route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

```
R1(config)# ip-route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S    172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
C    172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L    172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C    172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L    172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
```

tgm [Quelle: CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials, by Cisco Networking Academy, Cisco Press]

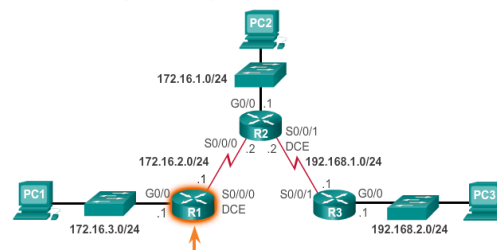
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

17

17

Konfiguriere eine statische Route zu einem direkt angeschlossenen Netzwerk

Configure Directly Attached Static Routes on R1



```
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/0/0
R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/0/0
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0/0
R1(config)#
```

tgm [Quelle: CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials, by Cisco Networking Academy, Cisco Press]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

18

18

Default Route

- Eine **statische Default-Route** ist eine Route, die auf alle Pakete passt.
- Eine Default-Route identifiziert die **Gateway-IP-Adresse**, an die der Router alle IP-Pakete sendet, für die er keine gelernte oder statische Route hat.
- Eine statische Default-Route ist einfach eine statische Route mit **0.0.0.0/0 als IPv4-Zieladresse**.

Default Route

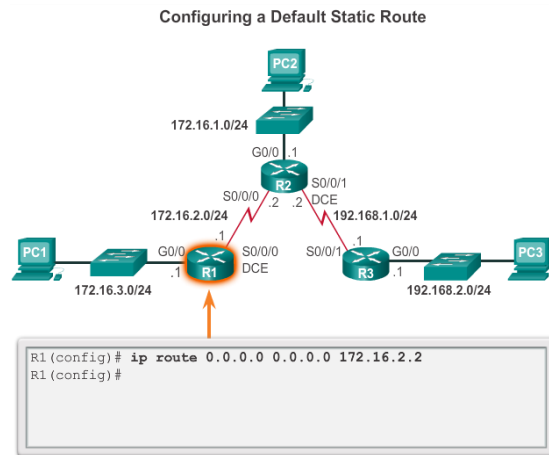
Die Befehlssyntax für eine statische Default-Route ähnelt jeder anderen statischen IPv4-Route, mit der Ausnahme, dass die **Netzwerkadresse 0.0.0.0 und die Subnetzmaske 0.0.0.0 ist**.

Hinweis: Eine statische IPv4-Standardroute wird allgemein als **Quad-Zero-Route** bezeichnet.

Die grundlegende Befehlssyntax für eine statische IPv4-Standardroute lautet wie folgt:

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address | exit-intf}
```

Default Route konfigurieren



Routing kontrollieren

Neben **show ip route**, **show ipv6 route**, **ping** und **traceroute** gibt es weitere nützliche Befehle zum Überprüfen statischer Routen:

- **show ip route static**
- **show ip route network**
- **show running-config | section ip route**

Ersetze **ip** durch **ipv6** für die IPv6-Versionen des Befehls.